

INFORMACIÓN GENERAL





Índice

CAP.1**EL MANUALE**

- 1.1 Información general
- 1.2 Cómo utilizar el manual
- 1.3 Símbolos utilizados
- 1.4 Palabras de señalización

A-4

A-4

A-5

A-6

A-7

CAP.2**USO PREVISTO DE LA MÁQUINA**

- 2.1 Duración de vida útil prevista del generador

A-8

A-8

CAP.3**IDENTIFICACIÓN MODELO**

- 3.1 Datos de la placa de identificación

A-9

A-10

CAP.4**RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA**

- 4.1 Información general
- 4.2 Controles preliminares
- 4.3 Almacenamiento
- 4.4 Desplazamiento

A-11

A-11

A-11

A-11

A-11

CAP.5**INSTALACIÓN**

- 5.1 Instalación máquina
- 5.2 Notas preliminares importantes

A-13

A-13

A-13

CAP.6**USO DE LA MÁQUINA**

- 6.1 Formación

A-13

A-13

CAP.7**EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

- 7.1 Información general
- 7.2 Principios generales de exoneración de responsabilidad

A-14

A-14

A-14

CAP.1

EL MANUALE

1.1 Información general

El Manual proporciona las instrucciones para realizar **de forma segura** todas las operaciones relacionadas con el generador de vapor objeto del suministro.

Las instrucciones están organizadas según el flujo lógico del ciclo de vida del generador de vapor o caldera de vapor, en detalle:

- Información general
- Seguridad
- Instalación
- Puesta en marcha y funcionamiento
- Dibujos ilustrativos de la caldera
- Mantenimiento, controles, reparaciones
- Agua de la caldera y de alimentación
- Inactividad y puesta fuera de servicio
- Equipos especiales: economizadores, precalentadores de aire
- Conducción sin asistencia
- Manuales equipos y componentes caldera

Las descripciones y los dibujos contenidos en esta publicación no son vinculantes y podrían no reflejar el montaje, el tamaño y los accesorios propios del generador específico que acompañan este manual. El fin es meramente ilustrativo y descriptivo del principio de funcionamiento y de las normas de seguridad a aplicar.

El usuario y el encargado de la conducción y del mantenimiento deben tener conocimiento del contenido de este manual.



**ALGUNOS DIBUJOS, FOTOS O REPRESENTACIONES PUEDEN SER
DIFERENTES DE LAS QUE DISPONE EL CLIENTE FINAL.**

LA EMPRESA *MINGAZZINI s.r.l.* SE EXIME EN DICHO CASO DE TODA RESPONSABILIDAD.

1.2 Cómo utilizar el manual

- Antes de realizar cualquier trabajo de instalación, uso y mantenimiento, se recomienda leer detenidamente este manual por completo.
- Se ACONSEJA la ATENTA lectura de la información contenida en este manual a los **operarios de instalación, los encargados de mantenimiento, el Responsable del mantenimiento (mecánico y eléctrico) y el Responsable de Seguridad.**
- **No se admite el uso de la caldera de vapor a personal no capacitado y sin conocimiento de las instrucciones del manual.**
- El manual forma parte integrante de la caldera de vapor y deberá acompañarla durante toda su vida útil hasta su eliminación.
- Entregue el manual a cualquier otro usuario o sucesivo propietario de la caldera de vapor.
- El contenido de este documento refleja el ESTADO de la TÉCNICA en el momento de la comercialización y suministro de la caldera de vapor y no podrá considerarse "INADECUADO" después de mejoras tecnológicas de las instalaciones o ilustrativas de los manuales.
- La empresa **MINGAZZINI s.r.l.** SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR las calderas de vapor y los manuales SIN LA OBLIGACIÓN de actualizar las calderas de vapor ni las versiones anteriores de los manuales.
- Se prohíbe la reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de la empresa **MINGAZZINI s.r.l.**
- **Conserve las instrucciones íntegras y legibles en un lugar fácilmente accesible para los operarios.**
- Conserve con cuidado la Declaración de conformidad.
- **Respete siempre escrupulosamente todas las indicaciones contenidas en las instrucciones.**
- En el caso en que algunas partes del "MANUAL" NO resultaran ser claras, póngase en contacto con la empresa **MINGAZZINI s.r.l.**, cuyos técnicos estarán a su disposición para proporcionarle cualquier aclaración que precise.

1.3 Símbolos utilizados

Para mejorar la comprensión y la seguridad, se han introducido en el manual símbolos gráficos cuya función es poner de manifiesto los distintos niveles de riesgo que se pueden encontrar al utilizar el generador de vapor o caldera de vapor.

Seguidamente se muestran los símbolos y el significado correspondiente:

Peligroso para la incolumidad del personal



Importante, pero NO es peligroso para la incolumidad del personal



Prohibido realizar acciones o cosas que son peligrosas para el personal



1.4 Palabras de señalización

En este manual se utilizan palabras de señalización de seguridad que indican el nivel de peligro, tales como:



- PELIGRO



- PROHIBICIÓN



- IMPORTANTE

Las palabras antes indicadas siempre van acompañadas del símbolo de aviso de riesgo posible.

ATENCIÓN - PELIGRO:

indican una situación peligrosa inminente que, de no ser evitada, puede causar daños.

IMPORTANTE:

indica una situación que, de no ser evitada, puede provocar daños en el generador de vapor o caldera de vapor.

CAP.2

USO PREVISTO DE LA CALDERA

Los generadores de vapor **MINGAZZINI** han sido concebidos, diseñados y fabricados para la producción de vapor tecnológico para cualquier necesidad industrial.

Por lo tanto, están destinados para aplicaciones en ambientes exclusivamente productivos donde el personal encargado cuenta con la preparación adecuada para la utilización de los equipos, su gestión y mantenimiento periódico. El personal técnico autorizado deberá encargarse del mantenimiento de los componentes específicos del generador (tales como el quemador, las válvulas de seguridad y todos los equipos de seguridad en general, etc.).

CUALQUIER UTILIZACIÓN DEL EQUIPO PARA FINES DISTINTOS A LOS MENCIONADOS ARRIBA SE CONSIDERA IMPROPIO. LA EMPRESA **MINGAZZINI s.r.l. SE EXIME EN DICHO CASO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS A LAS PERSONAS O COSAS.**

2.1 Duración de vida útil prevista del generador

El generador de vapor ha sido diseñado y fabricado teniendo en consideración todos los factores pertinentes que permiten garantizar la seguridad para toda la vida promedio útil prevista, que es de 20 años. La duración de vida del equipo con presión ha sido fijada teniendo en consideración la correcta realización de las tareas de mantenimiento, gestión, funcionamiento y sustitución periódica de los componentes de control y seguridad, así como indicado en el manual del generador y de los accesorios. Para los generadores de vapor es de importancia fundamental realizar correcta y puntualmente el mantenimiento y la gestión; de no ser así disminuye considerablemente el nivel de seguridad y la duración del producto. Unos adecuados controles estructurales con CND permiten utilizar con seguridad la caldera más allá de dicho límite.



CAP.3

IDENTIFICACIÓN MODELO

La caldera de vapor se puede identificar a través de la placa de datos de identificación (**Fig.1**), donde el fabricante muestra todos los datos principales.



- IMPORTANTE:

QUEDA **ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO** DESMONTAR LA PLACA DE DATOS DEL LUGAR DONDE HA SIDO COLOCADA POR EL FABRICANTE. EN CASO DE DAÑO, SOLICITAR UNA COPIA AL FABRICANTE.

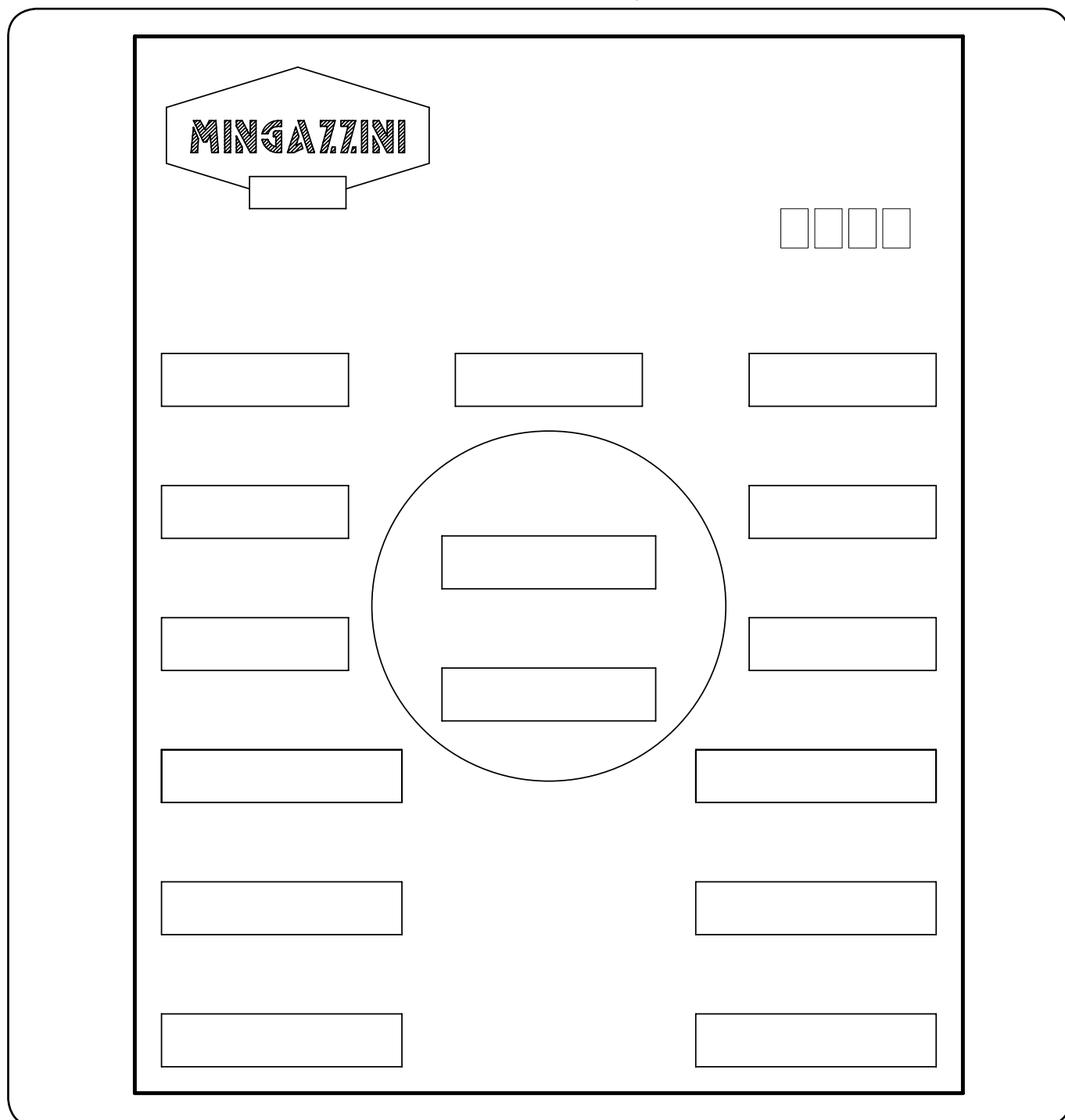


Fig.1 - Placa de datos de identificación



3.1 DATOS DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Campo de placa	Descripción	Datos de placa
CE ____	Número de identificación Ente Notificado	0066
PRESIÓN MÁXIMA	Presión máxima admisible	12 bar
PRESIÓN MÍNIMA	Presión mínima admisible	0 bar
PRESIÓN REGUL. VÁLVULA DE SEGURIDAD	Presión de regulación de la válvula de seguridad	12 bar
CAPACIDAD TOTAL	Contenido total de agua	24700 lt
TIPO/MODELO	Modelo	PB 150 EU
AÑO DE FABRICACIÓN	Año de fabricación	2018
PRESIÓN PRUEBA HIDRÁULICA	Presión de prueba hidráulica	18 bar
FECHA DE PRUEBA HIDRÁULICA	Fecha de prueba hidráulica	21/09/2018
TEMPERATURA MÁXIMA	Temperatura máxima admisible	191,5 °C
TEMPERATURA MÍNIMA	Temperatura mínima de ejercicio	21°C
SUPERFICIE	Superficie calentada	330 m ²
POTENCIALIDAD	Potencia cedida por el fluido	10463 kW
NÚMERO DE FÁBRICA	Número de fábrica	10530

CAP.4 RECEPCIÓN DE LA CALDERA DE VAPOR

4.1 Información general

La caldera de vapor ha sido diseñada y realizada para poder enviar algunos de los grupos por los que está compuesta MONTADOS o PARCIALMENTE MONTADOS, cuyo tamaño, incluido el embalaje, tienen en consideración las NORMAS que rigen el transporte moderno.

4.2 Controles preliminares

Al recibir el material, es preciso asegurarse de que el suministro sea completo y realizar un control visual.

En caso de hallar daños producidos por el transporte hay que avisar de ello INMEDIATAMENTE a la empresa **MINGAZZINI s.r.l.** antes de la fecha fijada en el contrato.

Los gastos para la nueva puesta en funcionamiento del equipo quedan a cargo de quien asume el riesgo.

4.3 Almacenamiento

Almacenar el generador de vapor o caldera de vapor en un lugar protegido.

Apilar los embalajes de modo seguro, tanto para el personal como para el material contenido.

4.4 Desplazamiento

Todos los desplazamientos necesarios desde el momento de la recepción hasta la instalación deben ser realizados con equipos (grúas, carretillas, transpaletas, correas, cadenas, poleas, etc.) de capacidad adecuada, en buenas condiciones, idóneas para el peso que se va a desplazar, por personal capacitado y coordinado por un Responsable.

Planificar con atención y antelación los recorridos que se van a seguir y las operaciones que hay que realizar.



Mantener las personas no encargadas a una distancia de seguridad, durante las operaciones de desplazamiento.

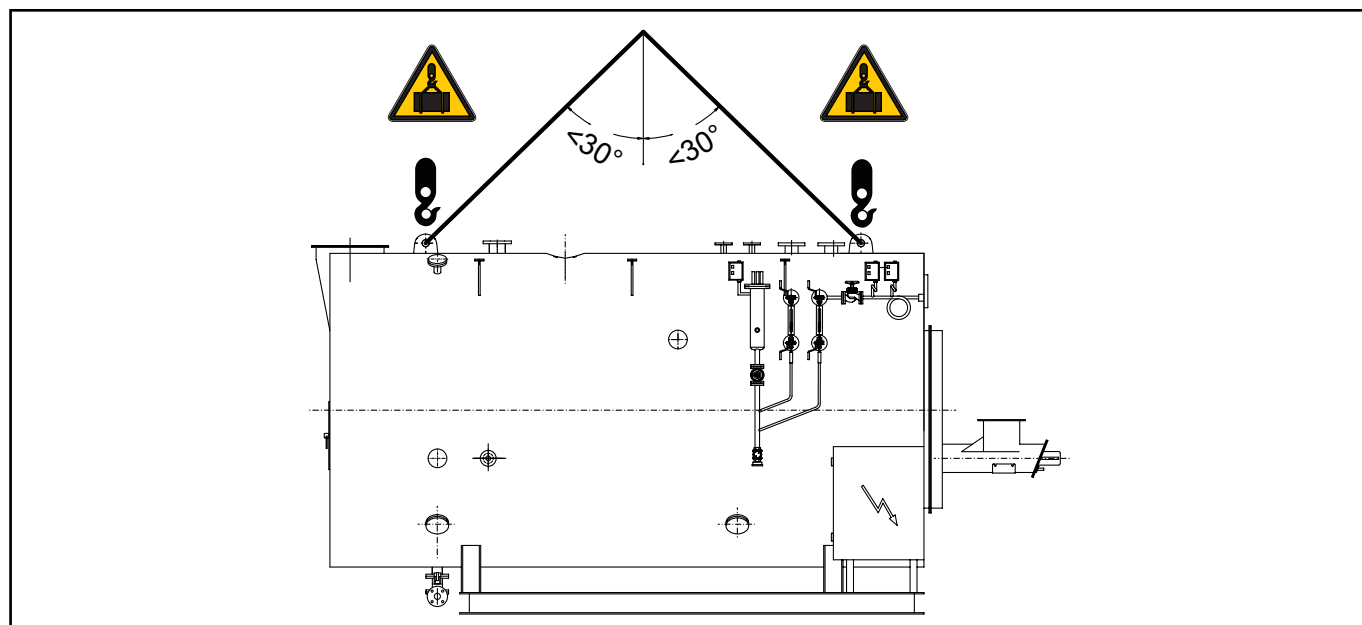


Fig.2 - Desplazamiento

CAP.5

INSTALACIÓN

5.1 Instalación de la caldera de vapor

La instalación inicial de la caldera de vapor y de todo lo que respecta a su correcto funcionamiento y la puesta en condiciones de seguridad tiene que ser llevada a cabo por personal competente, de conformidad con este manual de instrucciones.

5.2 Notas preliminares importantes

(NOTA VÁLIDA PARA ITALIA)

La normativa vigente actual sobre el funcionamiento de los generadores de vapor (D.M. n. 329 de 01-12-2004) imponen una serie de cumplimientos documentales a cargo del usuario tales como la declaración de puesta en servicio con relativos anexos que deberán ser enviados a INAIL y ASL.

ADEMÁS EL USUARIO TIENE LA OBLIGACIÓN de comprobar antes de la puesta en marcha del generador que todas las líneas y los dispositivos que constituyen la central térmica sean conformes con los requisitos de seguridad y estén dotados, como el generador, de marcado CE según los modos y los límites fijados por la Directiva PED.

La correcta instalación del generador según las indicaciones del manual de uso y mantenimiento y la certificación escrita por parte del usuario que este equipo ha sido instalado correctamente, mantenido en condiciones de eficiencia y utilizado conforme su destino, no debe perjudicar la salud y la seguridad de las personas, de las mascotas domésticas y la seguridad de los bienes permite la puesta en ejercicio del equipo sin la verificación de primera instalación (es decir de la puesta en servicio) dado que, según indicado en la declaración de conformidad UE, éste ha sido sometido a controles de eficiencia de los accesorios de seguridad y/o de los dispositivos de control, por lo que puede beneficiarse de la exclusión del control de puesta en servicio según lo previsto en el artículo 5 apartado 1, letra d), del D.M. Ministerio de las actividades productivas n° 329 de 01/12/04.

CAP.6

USO DE LA MÁQUINA

6.1 Formación

Sólo los operarios debidamente formados y autorizados pueden utilizar el equipo y realizar sus tareas de mantenimiento.

Los operarios tienen que ser personas idóneas y en condiciones psicofísicas adecuadas.

Tal como indicado anteriormente, ÚNICAMENTE las personas preparadas y competentes deben encargarse de la conducción del generador, autorizadas para la conducción de generadores de vapor de la clase a la que pertenece el generador suministrado, según la Normativa vigente en el país de utilización.

De todas maneras y en cualquier caso, se excluye la responsabilidad de la empresa **MINGAZZINI s.r.l.** por los daños causados por el abuso del equipo o de todas formas por la utilización incorrecta y/o por parte de personal no experto ni habilitado.

PARA ESTE FIN SE RECUERDA QUE LA CENTRAL TÉRMICA TIENE QUE SER SIEMPRE UN LUGAR CON ACCESO CONTROLADO Y RESERVADO SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PERSONAL ENCARGADO.

CAP.7

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

7.1 Información general

Tal como indicado anteriormente, **ÚNICAMENTE las personas preparadas y competentes deben encargarse de la conducción del generador, autorizadas para la conducción de generadores de vapor de la clase a la que pertenece el generador suministrado**, según la Normativa vigente en el país de utilización.

- IMPORTANTE:

La empresa **MINGAZZINI s.r.l.** **NO SE RESPONSABILIZA** por los problemas, roturas o accidentes a personas o cosas, debidos al incumplimiento de las indicaciones contenidas en este manual.

De todas maneras y en cualquier caso, **SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD** de la empresa **MINGAZZINI s.r.l.** por los daños causados por el abuso del equipo o de todas formas por la utilización incorrecta y/o por parte de personal no experto ni habilitado.

7.2 Principios generales de exoneración de responsabilidad

Seguidamente se muestran algunos de los principios generales que hay que seguir relativamente a la exoneración de responsabilidad.

Evidentemente:

- Falta de conocimiento o falta de aplicación de las instrucciones contenidas en este manual.
- Equipos de alimentación de agua, aire comprimido, combustible y conexiones eléctricas no conformes a los requisitos de contrato.

Ejecución no autorizada de:

- Modificaciones o sustituciones de partes y/o componentes de la caldera;
- Variantes de la instalación prevista; no autorizadas por **MINGAZZINI s.r.l.**
- Instalación de otros accesorios o accesorios diferentes, no previstos en el contrato de suministro; no autorizados por **MINGAZZINI s.r.l.**

Intervenciones de reparación, mantenimiento realizadas:

- Por personal no especializado ni capacitado;
- Con equipos, equipos portátiles, herramientas y/ no conformes, inadecuados o insuficientes.
- Con recambios no originales, especialmente para los accesorios de seguridad;
- Reparación del cuerpo sometido a presión sin la autorización escrita de **MINGAZZINI s.r.l.**

Falta o retraso de intervención de:

- Mantenimiento preventivo, extraordinario o por avería;
- Control o inspección, según previsto en el manual de uso.

Conducción de la máquina por parte de los operarios:

- No idóneos;
- En condiciones psicofísicas no adecuadas.